

2026年春季学期现代偏微分方程作业五答案

波动方程

章俊彦 yx3x@ustc.edu.cn

截止时间：无

作业题 1 (习题7.1.2及后续). 设 $D \in \mathbb{R}$ 为常数, $U \subset \mathbb{R}^d$ 是一个具有光滑边界的区域, 且 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(U)$.

$$\begin{cases} \partial_t^2 u + D \partial_t u - \Delta u = 0 & \text{in } (0, T) \times U, \\ u = \varphi, \partial_t u = \psi & \text{on } \{t = 0\} \times U, \\ u = 0 & \text{on } [0, T] \times \partial U. \end{cases}$$

(1) 证明: 对于任意常数 $D \in \mathbb{R}$, 如上方程至多有一个光滑解 $u \in C^\infty([0, T] \times \overline{U})$.

(2) 设 $D = 1$, 且已知方程的整体光滑解存在 (即可以延拓到 $t = +\infty$), 定义能量 $E_0(t) := \frac{1}{2} \int_U (\partial_t u(t, \mathbf{x}))^2 + |\nabla u(t, \mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}$. 证明: $\lim_{t \rightarrow +\infty} E_0(t) = 0$.

提示: (2) 对 $\varepsilon > 0$, 先考虑 $E_\varepsilon(t) := E_0(t) + \varepsilon \int_U u \partial_t u d\mathbf{x}$ 的能量估计, 再证明 ε 适当小时 E_ε, E_0 是可比较的.

证明. (1) 唯一性. 设 $u, v \in C^\infty([0, T] \times \overline{U})$ 是两个满足同一初边值条件的光滑解, 令 $w := u - v$, 则它满足初值为零的阻波动方程. 定义能量

$$E_w(t) := \frac{1}{2} \int_U ((\partial_t w(t, \mathbf{x}))^2 + |\nabla w(t, \mathbf{x})|^2) d\mathbf{x}.$$

在 w 的方程两边乘以 $\partial_t w$ 并在分部积分得

$$0 = \int_U (\partial_t^2 w + D \partial_t w - \Delta w) \partial_t w d\mathbf{x} = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (\partial_t w)^2 + |\nabla w|^2 d\mathbf{x} + D \int_U (\partial_t w)^2 d\mathbf{x},$$

因此 $E'_w(t) = -D \int_U (\partial_t w)^2 d\mathbf{x}$, 对任意 $D \in \mathbb{R}$ 都有 $|E'_w(t)| \leq |D| \int_U (\partial_t w)^2 d\mathbf{x} \leq 2|D|E_w(t)$. 由于 $E_w(0) = 0$, 由 Grönwall 不等式得到 $E_w(t) = 0$ 对任意 $t \in [0, T]$ 成立. 于是

$$\partial_t w = 0, \quad \nabla w = 0 \quad \text{in } [0, T] \times U.$$

又由 $w(0, \mathbf{x}) = 0$ 得 $w \equiv 0$, 所以光滑解至多唯一。

(2) 阻尼情形的能量衰减. 若 $D = 1$, 方程可写作 $\partial_t^2 u + \partial_t u - \Delta u = 0$, 今定义

$$E_0(t) := \frac{1}{2} \int_U ((\partial_t u(t, \mathbf{x}))^2 + |\nabla u(t, \mathbf{x})|^2) \, d\mathbf{x}.$$

与上面相同, 乘以 $\partial_t u$ 并积分可得 $E'_0(t) = - \int_U (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} \leq 0$. 由这一点仅可得到 $E_0(t)$ 单调下降, 但不能直接推出极限为零。为得到严格衰减, 我们引入校正量 $M(t) := \int_U u \partial_t u \, d\mathbf{x} + \frac{1}{2} \int_U u^2 \, d\mathbf{x}$.

利用方程 $\partial_t^2 u = \Delta u - \partial_t u$ 和边界条件 $u|_{\partial U} = 0$, 计算得到

$$\begin{aligned} M'(t) &= \int_U (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} + \int_U u \partial_t^2 u \, d\mathbf{x} + \int_U u \partial_t u \, d\mathbf{x} = \int_U (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} + \int_U u (\Delta u - \partial_t u) \, d\mathbf{x} + \int_U u \partial_t u \, d\mathbf{x} \\ &= \int_U (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} - \int_U |\nabla u|^2 \, d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

由 Poincaré 不等式, 存在常数 $C_U > 0$ 使得 $\|u\|_{L^2(U)} \leq C_U \|\nabla u\|_{L^2(U)}$. 因此存在只依赖于 U 的常数 $C > 0$, 使得 $|M(t)| \leq C E_0(t)$. 取 $0 < \varepsilon < 1$ 足够小使得 $\varepsilon C \leq \frac{1}{2}$, 并定义修正能量 $E_\varepsilon(t) := E_0(t) + \varepsilon M(t)$, 则 $\frac{1}{2} E_0(t) \leq E_\varepsilon(t) \leq \frac{3}{2} E_0(t)$.

另一方面,

$$\begin{aligned} E'_\varepsilon(t) &= E'_0(t) + \varepsilon M'(t) = - \int_U (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} + \varepsilon \int_U (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} - \varepsilon \int_U |\nabla u|^2 \, d\mathbf{x} \\ &= -(1 - \varepsilon) \int_U (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} - \varepsilon \int_U |\nabla u|^2 \, d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

于是 $E'_\varepsilon(t) \leq -2 \min\{1 - \varepsilon, \varepsilon\} E_0(t) \leq -\frac{4}{3} \min\{1 - \varepsilon, \varepsilon\} E_\varepsilon(t)$. 再次由 Grönwall 不等式, 存在 $c > 0$ 使得 $E_\varepsilon(t) \leq E_\varepsilon(0) e^{-ct}$. 由于 $E_0(t) \leq 2 E_\varepsilon(t)$, 故得到

$$E_0(t) \leq 2 E_\varepsilon(0) e^{-ct} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty.$$

□

作业题 2 (习题7.2.2). 考虑半线性波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u + f(u) = 0 & t > 0, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d; \\ u(0, \mathbf{x}) = u_0(\mathbf{x}), \partial_t u(0, \mathbf{x}) = u_1(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d. \end{cases} \quad (0.1)$$

这里 f 是连续函数, 且假设 u 在 $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$ 时趋于零。

(1) 证明如下 $E(t)$ 关于时间是守恒量

$$E(t) := \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + F(u) \, d\mathbf{x}, \quad F(u) := \int_0^u f(s) \, ds.$$

(2) 给定 $t_0 > 0$ 和 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^d$ 并定义带有顶点 $(\mathbf{x}_0, t_0)$ 的时间倒向光锥 (time-backward light cone) 为

$$K(\mathbf{x}_0, t_0) := \{(t, \mathbf{x}) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^d : 0 \leq t \leq t_0, |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \leq t_0 - t\},$$

$K(\mathbf{x}_0, t_0)$ 边界的弯曲部分为

$$\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0) := \{(t, \mathbf{x}) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^d : 0 \leq t \leq t_0, |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| = t_0 - t\}.$$

定义光锥上的能量通量 (energy flux) 为

$$e(t) := \int_{B(\mathbf{x}_0, t_0-t)} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + F(u) \, d\mathbf{x} \quad (0 \leq t \leq t_0).$$

证明:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0)} \frac{1}{2} |(\partial_t u)\nu - \nabla u|^2 + F(u) \, dS = e(0) \quad (0.2)$$

其中 $\nu := \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}$.

(3) 设 $F \geq 0$, 利用 (2) 证明如果 u_0, u_1 在 $B(\mathbf{x}_0, t_0)$ 中恒为零, 那么 u 在光锥 $K(\mathbf{x}_0, t_0)$ 内恒为零。

(4) 证明 (3) 对于拟线性波动方程 $\partial_t^2 u - \Delta u + f(u, \partial u) = 0$ 的光滑解 u 也成立, 其中 f 是局部 Lipschitz 连续的且 $f(0, 0) = 0$.

提示: (2) 计算 $e'(t)$ 并将其与待证等式的左端进行比较, 尤其要思考系数 $1/\sqrt{2}$ 是如何出现的。(4) 考虑 $E(t) = \int_{B(\mathbf{x}_0, t_0-t)} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + u^2 \, d\mathbf{x}$ 并注意到存在依赖于 $\|u, \partial u\|_{L^\infty}$ 的常数 $C > 0$ 使得 $|f(u, \partial u)| \leq C(|u| + |\partial u|)$ 成立。

证明. (1) 能量守恒. 设 $E(t) := \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + F(u) \, d\mathbf{x}$, 由于 u 充分光滑并在无穷远处衰减, 直接计算并分部积分可得

$$E'(t) = \int_{\mathbb{R}^d} \partial_t u \partial_t^2 u + \nabla u \cdot \nabla \partial_t u + f(u) \partial_t u \, d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^d} \partial_t u (\partial_t^2 u - \Delta u + f(u)) \, d\mathbf{x} = 0.$$

故 $E(t) = E(0)$ 。

(2) 倒向光锥上的能量通量恒等式. 固定 $t_0 > 0$ 和 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^d$, 记

$$r(t) := t_0 - t, \quad B_t := B(\mathbf{x}_0, r(t)), \quad S_t := \partial B(\mathbf{x}_0, r(t)).$$

令 $\mathbf{e}(t, \mathbf{x}) := \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + F(u)$, 则 $e(t) = \int_{B_t} \mathbf{e}(t, \mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$. 由于区域 B_t 的边界以法向速度 -1 向内收缩, 由移动区域求导公式得

$$e'(t) = \int_{B_t} \partial_t \mathbf{e}(t, \mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \int_{S_t} \mathbf{e}(t, \mathbf{x}) \, dS_{\mathbf{x}}.$$

由方程可知 $\partial_t e = \partial_t u \partial_t^2 u + \nabla u \cdot \nabla \partial_t u + f(u) \partial_t u = \partial_t u \Delta u + \nabla u \cdot \nabla \partial_t u = \operatorname{div} (\partial_t u \nabla u)$, 因此

$$e'(t) = \int_{S_t} \partial_t u \partial_\nu u \, dS_x - \int_{S_t} \left[\frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + F(u) \right] dS_x = - \int_{S_t} \left[\frac{1}{2} |(\partial_t u) \nu - \nabla u|^2 + F(u) \right] dS_x,$$

其中 $\nu := \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}$ 是 S_t 的外单位法向量。因为 $B_{t_0} = B(\mathbf{x}_0, 0)$ 体积为零, 所以 $e(t_0) = 0$ 。对 $t \in [0, t_0]$ 积分得到

$$e(0) = \int_0^{t_0} \int_{S_t} \left[\frac{1}{2} |(\partial_t u) \nu - \nabla u|^2 + F(u) \right] dS_x \, dt.$$

现在将右端改写为光锥弯曲边界 $\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0)$ 上的积分。参数化

$$\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0) : (t, \omega) \mapsto (t, \mathbf{x}_0 + (t_0 - t)\omega), \quad 0 \leq t \leq t_0, \quad \omega \in \mathbb{S}^{d-1}.$$

由参数曲面积分计算可得面积元 $dS = \sqrt{1 + 1^2} \, dS_x \, dt = \sqrt{2} \, dS_x \, dt$ 。于是

$$\int_0^{t_0} \int_{S_t} G(t, \mathbf{x}) \, dS_x \, dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0)} G(t, \mathbf{x}) \, dS.$$

取 $G(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{2} |(\partial_t u) \nu - \nabla u|^2 + F(u)$ 即得所求结论

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0)} \frac{1}{2} |(\partial_t u) \nu - \nabla u|^2 + F(u) \, dS = e(0).$$

(3) 半线性方程的有限传播速度. 假设 $F \geq 0$ 且 u_0, u_1 在 $B(\mathbf{x}_0, t_0)$ 中恒为零, 则在 $B(\mathbf{x}_0, t_0)$ 中也有 $\nabla u_0 = 0$ 和 $F(u_0) = F(0) = 0$, 因此 $e(0) = 0$ 。另一方面, 由上面对 $e'(t)$ 的计算和 $F \geq 0$ 可知

$$e'(t) = - \int_{S_t} \left[\frac{1}{2} |(\partial_t u) \nu - \nabla u|^2 + F(u) \right] dS_x \leq 0.$$

又由 $F \geq 0$, 有 $e(t) \geq 0$ 。所以 $0 \leq e(t) \leq e(0) = 0$ 对 $t \in [0, t_0]$ 都成立, 从而 $e(t) \equiv 0$ 。由于被积函数非负, 故在每个 B_t 中都有 $\partial_t u = 0$, $\nabla u = 0$, 结合 $u(0, \mathbf{x}) = 0$ 在 $B(\mathbf{x}_0, t_0)$ 中成立就得到

$$u(t, \mathbf{x}) = 0, \quad (t, \mathbf{x}) \in K(\mathbf{x}_0, t_0).$$

(4) 含一阶导数非线性项的情形. 现在考虑 $\partial_t^2 u - \Delta u + f(u, \partial u) = 0, f(0, \mathbf{0}) = 0$ 。由于 u 是光滑解, 且我们只在紧光锥 $K(\mathbf{x}_0, t_0)$ 上讨论, 故存在常数 $C > 0$ 使得 $|f(u, \partial u)| \leq C(|u| + |\partial u|)$ 在该光锥上成立。定义

$$E(t) := \int_{B_t} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + u^2 \, d\mathbf{x}.$$

同样使用移动区域求导公式, 得到

$$E'(t) = \int_{B_t} (\partial_t u \partial_t^2 u + \nabla u \cdot \nabla \partial_t u + 2u \partial_t u) \, d\mathbf{x} - \int_{S_t} \left[\frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + u^2 \right] \, dS_{\mathbf{x}}.$$

由方程 $\partial_t^2 u = \Delta u - f(u, \partial u)$, 可化为

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_{S_t} \partial_t u \partial_\nu u \, dS_{\mathbf{x}} - \int_{S_t} \left[\frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + u^2 \right] \, dS_{\mathbf{x}} + \int_{B_t} [-\partial_t u f(u, \partial u) + 2u \partial_t u] \, d\mathbf{x} \\ &= - \int_{S_t} \left[\frac{1}{2} |(\partial_t u)_\nu - \nabla u|^2 + u^2 \right] \, dS_{\mathbf{x}} + \int_{B_t} [-\partial_t u f(u, \partial u) + 2u \partial_t u] \, d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

边界项非正, 而体积分满足

$$\left| \int_{B_t} [-\partial_t u f(u, \partial u) + 2u \partial_t u] \, d\mathbf{x} \right| \leq C \int_{B_t} (|\partial_t u|(|u| + |\partial u|) + |u||\partial_t u|) \, d\mathbf{x} \leq CE(t).$$

因此 $E'(t) \leq CE(t)$. 若 u_0, u_1 在 $B(\mathbf{x}_0, t_0)$ 中恒为零, 则 $E(0) = 0$. 由 Grönwall 不等式得到 $E(t) \equiv 0$ in $[0, t_0]$. 于是有限传播速度结论仍成立. $\square$

作业题 3 (习题7.3.2). 设 $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{S}^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 满足如下波映射(wave map)方程

$$\begin{cases} \square \phi = \phi \left(\partial_t \phi^\top \cdot \partial_t \phi - \sum_{i=1}^d \partial_i \phi^\top \cdot \partial_i \phi \right), & (t, \mathbf{x}) \in (0, T) \times \mathbb{R}^d, \\ \phi(0, \mathbf{x}) = \phi_0(\mathbf{x}), \quad \partial_t \phi(0, \mathbf{x}) = \phi_1(\mathbf{x}). \end{cases}$$

初值满足 $|\phi_0|^2 = 1, \phi_1^\top \cdot \phi_0 = 0$, 并假设具有紧支集.

(1) 证明如下能量 $E(t)$ 是守恒量

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} \left(|\partial_t \phi(t, \mathbf{x})|^2 + \sum_{i=1}^d |\partial_i \phi(t, \mathbf{x})|^2 \right) \, d\mathbf{x}.$$

(2) 设 $d = 1, m = 2$, 并假设光滑初值满足: 存在 $\mathbf{y} \in \mathbb{S}^2$ 使得 $(\phi_0 - \mathbf{y}, \phi_1) \in H^2(\mathbb{R}) \times H^1(\mathbb{R})$. 证明: 此时波映射方程有光滑的整体解. 这里可以默认爆破准则(7.3.18)成立, 即

$$\text{解的极大存在时间 } T_* < \infty \implies \limsup_{t \rightarrow T_*} \sum_{|\alpha| \leq 1} \|\partial^\alpha \phi(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} = \infty.$$

这道题(2)应该增加提示, 去证明 $\square(|\partial_t \phi|^2 + |\partial_x \phi|^2) = 0$, 否则还是有点麻烦的。

证明. (1) 能量守恒. 由于 $\phi(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{S}^m$, 有 $|\phi|^2 = 1$. 对任意 $\alpha = t, 1, \dots, d$ 求导得到 $\phi \cdot \partial_\alpha \phi = 0$. 定义

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} \left(|\partial_t \phi(t, \mathbf{x})|^2 + \sum_{i=1}^d |\partial_i \phi(t, \mathbf{x})|^2 \right) d\mathbf{x}.$$

直接求导并分部积分得到

$$E'(t) = \int_{\mathbb{R}^d} \partial_t \phi \cdot \partial_t^2 \phi + \sum_{i=1}^d \partial_i \phi \cdot \partial_i \partial_t \phi d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^d} \partial_t \phi \cdot \left(\partial_t^2 \phi - \sum_{i=1}^d \partial_i^2 \phi \right) d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^d} \partial_t \phi \cdot \square \phi d\mathbf{x}.$$

把方程 $\square \phi = \phi \left(|\partial_t \phi|^2 - \sum_{i=1}^d |\partial_i \phi|^2 \right)$ 代入即得

$$E'(t) = \int_{\mathbb{R}^d} (\partial_t \phi \cdot \phi) \left(|\partial_t \phi|^2 - \sum_{i=1}^d |\partial_i \phi|^2 \right) d\mathbf{x} = 0.$$

(2) 一维到 $\mathbb{S}^2$ 的整体光滑解. 现在设 $d = 1, m = 2$. 波映射方程为 $\partial_t^2 \phi - \partial_x^2 \phi = \phi (|\partial_x \phi|^2 - |\partial_t \phi|^2)$. 定义

$$q(t, x) := (\partial_t \phi)^\top \cdot (\partial_t \phi) + (\partial_x \phi)^\top \cdot (\partial_x \phi) = |\partial_t \phi|^2 + |\partial_x \phi|^2, \quad r(t, x) := (\partial_t \phi)^\top \cdot (\partial_x \phi).$$

下面证明 q 满足一维自由波方程. 首先,

$$\partial_t q = 2(\partial_t \phi)^\top \cdot \partial_t^2 \phi + 2(\partial_x \phi)^\top \cdot \partial_t \partial_x \phi = 2(\partial_t \phi)^\top \cdot [\partial_x^2 \phi + \phi (|\partial_x \phi|^2 - |\partial_t \phi|^2)] + 2(\partial_x \phi)^\top \cdot \partial_t \partial_x \phi.$$

利用 $(\partial_t \phi)^\top \cdot \phi = 0$ 得到

$$\partial_t q = 2(\partial_t \phi)^\top \cdot \partial_x^2 \phi + 2(\partial_x \phi)^\top \cdot \partial_t \partial_x \phi = 2\partial_x [(\partial_t \phi)^\top \cdot (\partial_x \phi)] = 2\partial_x r.$$

类似地, 我们可以利用 $\phi^\top \cdot \partial_x \phi = 0$ 算得

$$\begin{aligned} \partial_t r &= (\partial_t^2 \phi)^\top \cdot \partial_x \phi + (\partial_t \phi)^\top \cdot \partial_t \partial_x \phi = [\partial_x^2 \phi + \phi (|\partial_x \phi|^2 - |\partial_t \phi|^2)]^\top \cdot \partial_x \phi + (\partial_t \phi)^\top \cdot \partial_t \partial_x \phi \\ &= (\partial_x^2 \phi)^\top \cdot \partial_x \phi + (\partial_t \phi)^\top \cdot \partial_t \partial_x \phi = \frac{1}{2} \partial_x q. \end{aligned}$$

于是 $\partial_t^2 q = 2\partial_x \partial_t r = 2\partial_x \left(\frac{1}{2} \partial_x q \right) = \partial_x^2 q$, 初值为 $q(0, x) = q_0(x) := |\phi_1(x)|^2 + |\partial_x \phi_0(x)|^2$ 和 $\partial_t q(0, x) = 2\partial_x r_0(x)$, 其中 $r_0(x) = r(0, x) := \phi_1(x)^\top \cdot \partial_x \phi_0(x)$. 由D'Alembert公式可得

$$\begin{aligned} q(t, x) &= \frac{1}{2} q_0(x+t) + \frac{1}{2} q_0(x-t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \partial_t q(0, z) dz \\ &= \frac{1}{2} q_0(x+t) + \frac{1}{2} q_0(x-t) + r_0(x+t) - r_0(x-t). \end{aligned}$$

因此 $\|q(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq \|q_0\|_{L^\infty(\mathbb{R})} + 2\|r_0\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$. 而 $(\phi_0 - \mathbf{y}, \phi_1) \in H^2(\mathbb{R}) \times H^1(\mathbb{R})$, 以及一维情况有 $H^1(\mathbb{R}) \hookrightarrow$

$L^\infty(\mathbb{R})$ 得到 $\partial_x \phi_0, \phi_1 \in L^\infty(\mathbb{R})$ 得知 $q_0, r_0 \in L^\infty(\mathbb{R})$, 再代入如上解的公式就得到: 存在仅依赖初值的常数 $C_0 > 0$ 使得对任意 $t \in [0, T_*)$ 有 $\|q(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq C_0$. 再由 q 的定义就知道 $\|\partial \pi(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$ 一致有界, 再结合 $|\phi| \equiv 1$ 即得 $\sum_{|\alpha| \leq 1} \|\partial^\alpha \phi(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$ 在任意有限时间区间上均一致有界. 由爆破准则, 若极大存在时间 $T_* < \infty$, 则上式必须在 $t \rightarrow T_*$ 时趋于无穷大, 矛盾. 因此 $T_* = +\infty$. 由于初值光滑, 局部理论给出的延拓仍是光滑解. $\square$

作业题 4 (问题7.4.1 (Levine凹性方法)). 考虑如下聚焦次临界波方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = u^3, & (t, \mathbf{x}) \in [0, T) \times \mathbb{R}^3, \\ u(0, \mathbf{x}) = u_0(\mathbf{x}), \quad \partial_t u(0, \mathbf{x}) = u_1(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

其中初值 $u_0, u_1 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ 支于球 $B(0, R)$ 内, $R > 0$ 给定, 且满足 $E(0) := \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2}(|\nabla u_0|^2 + |u_1|^2) - \frac{1}{4}|u_0|^4 \, d\mathbf{x} < 0$.

- (1) 证明: 存在常数 $A > 0$ 使得 $\|\nabla u_0\|_{L^2} > A$, 因此满足 $E(0) < 0$ 的初值不可能是小初值.
- (2) 令 $I(t) := \int_{\mathbb{R}^3} u^2 \, d\mathbf{x}$, 证明: $I''(t) \geq 6 \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} - 8E(0)$, 进而存在 $t_1 \geq 0$ 使得对任意 $t \geq t_1$ 有 $I'(t) > 0$.
- (3) 令 $J(t) := I(t)^{-1/2}$, 证明: $J''(t) < 0$, 且对任意 $t \geq t_1$ 有 $J'(t) < 0$. 据此得出存在 $T_* < \infty$ 使得 $J(T_*) = 0$, 即 $I(T_*) = +\infty$.

证明. 首先我们有能量守恒 $E(t) := \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2}(|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) - \frac{1}{4}|u|^4 \, d\mathbf{x} = E(0) < 0$.

(1) 负能量初值不是小初值. 由 Sobolev 嵌入 $H^1 \hookrightarrow L^p$ ($p \leq 6$) 和 Poincaré 不等式, 存在常数 $C_R > 0$ 使得 $\|u_0\|_{L^4(\mathbb{R}^3)} \leq C_R \|\nabla u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}$. 由 $E(0) < 0$ 可得

$$\frac{1}{2} \|\nabla u_0\|_{L^2}^2 \leq \frac{1}{2} \left(\|\nabla u_0\|_{L^2}^2 + \|u_1\|_{L^2}^2 \right) < \frac{1}{4} \|u_0\|_{L^4}^4.$$

再用上面的嵌入估计, 得到 $\frac{1}{2} \|\nabla u_0\|_{L^2}^2 < \frac{1}{4} C_R^4 \|\nabla u_0\|_{L^2}^4$.

由于 $E(0) < 0$, 所以 $u_0 \not\equiv 0$, 进而 $\|\nabla u_0\|_{L^2} > 0$, 从而 $\|\nabla u_0\|_{L^2}^2 > \frac{2}{C_R^4}$. 取 $A := \frac{\sqrt{2}}{C_R^2}$, 即得 $\|\nabla u_0\|_{L^2} > A$. 因此满足 $E(0) < 0$ 的初值不可能是小初值.

(2) 令 $I(t) := \int_{\mathbb{R}^3} u(t, \mathbf{x})^2 \, d\mathbf{x}$, 则 $I'(t) = 2 \int_{\mathbb{R}^3} u \partial_t u \, d\mathbf{x}$. 继续求导, 代入方程得到

$$\begin{aligned} I''(t) &= 2 \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} + 2 \int_{\mathbb{R}^3} u \partial_t^2 u \, d\mathbf{x} = 2 \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} + 2 \int_{\mathbb{R}^3} u(\Delta u + u^3) \, d\mathbf{x} \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} - 2 \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 \, d\mathbf{x} + 2 \int_{\mathbb{R}^3} u^4 \, d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

由能量守恒, 记 $A(t) := \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x}$, $B(t) := \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 \, d\mathbf{x}$, $C(t) := \int_{\mathbb{R}^3} u^4 \, d\mathbf{x}$, 则 $E(0) = \frac{1}{2}A(t) + \frac{1}{2}B(t) - \frac{1}{4}C(t)$,

所以 $C(t) = 2A(t) + 2B(t) - 4E(0)$. 代入 $I''(t)$, 得到

$$I''(t) = 2A(t) - 2B(t) + 2C(t) = 6A(t) + 2B(t) - 8E(0) \geq 6 \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 dx - 8E(0) \geq -8E(0) > 0.$$

因此 $I'(t)$ 严格递增, 且 $I'(t) \geq I'(0) - 8E(0)t$, 右端当 t 足够大时为正, 所以存在 $t_1 \geq 0$ 使得对任意 $t \geq t_1$ 有 $I'(t) > 0$.

(3) 首先由 $E(0) < 0$ 可知 $I(t) > 0$: 否则若某个时刻 $I(t) = 0$, 则 $u(t, \cdot) = 0$, 此时 $E(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 dx \geq 0$ 与 $E(t) = E(0) < 0$ 矛盾。

令 $J(t) := I(t)^{-1/2}$, 则 $J'(t) = -\frac{1}{2}I(t)^{-3/2}I'(t)$ 以及

$$J''(t) = \frac{3}{4}I(t)^{-5/2}(I'(t))^2 - \frac{1}{2}I(t)^{-3/2}I''(t) = -\frac{1}{4}I(t)^{-5/2}(2I(t)I''(t) - 3(I'(t))^2).$$

所以只需证明 $2I(t)I''(t) - 3(I'(t))^2 > 0$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$(I'(t))^2 = 4 \left(\int_{\mathbb{R}^3} u \partial_t u dx \right)^2 \leq 4I(t)A(t).$$

又由 $I''(t) = 6A(t) + 2B(t) - 8E(0)$ 得到

$$2I(t)I''(t) - 3(I'(t))^2 \geq 2I(t)(6A(t) + 2B(t) - 8E(0)) - 12I(t)A(t) = 4I(t)B(t) - 16E(0)I(t).$$

由 $I(t) > 0$ 、 $B(t) \geq 0$ 和 $E(0) < 0$ 得到 $4I(t)B(t) - 16E(0)I(t) > 0$, 因此 $J''(t) < 0$. 且对任意 $t \geq t_1$, 由 $I'(t) > 0$ 可知 $J'(t) = -\frac{1}{2}I(t)^{-3/2}I'(t) < 0$.

固定这样的 t_1 . 因为 $J'' < 0$, 函数 J 在 $[t_1, T)$ 上严格凹且 $J'(t_1) < 0$. 于是对 $t \geq t_1$ 有 $J(t) \leq J(t_1) + J'(t_1)(t - t_1)$. 右边在有限时间 $t = t_1 + \frac{J(t_1)}{-J'(t_1)}$ 变为零. 因此只要光滑解存活到该时间, 便会推出 $J(t) \leq 0$, 这与 $J(t) = I(t)^{-1/2} > 0$ 矛盾. 故必存在有限时间 $T_* < \infty$, 使得 $\lim_{t \rightarrow T_*^-} J(t) = 0$, 进而 $\lim_{t \rightarrow T_*^-} I(t) = +\infty$. 这说明光滑解不可能整体存在. $\square$